

אלגברה 1/מ 104016 מבחן סוף סמסטר, מועד א', סמסטר אביב

תשס"ט

27.07.09

פתרונות מלאים

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר סטודנט:

- משך המבחן: שלוש שעות.
- במבחן זה 9 שאלות – בדוק כעת שכולן מופיעות בטופס שלך.
- אין להשתמש בכל חומר עזר.
- אסור להחזיק במחשבוניס או טלפונים סלולאריים.
- נא לכתוב בעט שחור או כחול, ולא בעפרון.
- בשאלות 1-4 יש לנמק כל צעד, תשובה לא מנומקת לא תתקבל. בשאלות 5-9 יש לסמן את התשובה הנכונה בלבד. לא יבדקו נימוקים.
- אין לפרק את השאלון, ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.
- מותר לכתוב משני צידי הדף.
- אין לצרף דפים נוספים לשאלון – המחברות המשובצות מיועדת לטייטה בלבד, והן לא תיאספנה.
- כל ההוראות בלשון זכר מיועדות כמובן גם לסטודנטיות.

בהצלחה!

לשימוש מנהלי

ציון שאלת ש"ב – שאלה מס' 4

	שאלה 1
	שאלה 2
	שאלה 3
	שאלה 4
	שאלות 5-9
	סה"כ

שאלה 1: [25 נק'] **ניקוד חדש: 30**

תהא $T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקה ליניארית המוגדרת ע"י:

$$T(p(x)) = (p(0), p(1), p(2)) \quad \text{לכל } p(x) \in \mathbb{R}_3[x]$$

- א. מצא בסיס ל- $\text{Ker}(T)$.
ב. מצא בסיס ל- $\text{Im}(T)$.
ג. הוכח שלכל העתקה ליניארית $S: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$, האופרטור $S \circ T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ אינו איזומורפיזם.
ד. יהא כעת $S: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ כך שהמטריצה המייצגת של האופרטור $T \circ S: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$\text{ביחס לבסיס } B = \left\{ b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ נתונה ע"י:}$$

$$[T \circ S]_B = \begin{pmatrix} 7 & 3 & 1 \\ -4 & -1 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$T \circ S \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ מצא את}$$

פתרון לשאלה 1:

נרשום תחילה את הנוסחה של T בצורה מפורשת:

$$T(p(x)) = (p(0), p(1), p(2)) \quad , \quad p(x) \in \mathbb{R}_3[x]$$

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = (a, a + b + c + d, a + 2b + 4c + 8d)$$

- א. בסיס ל- $\text{Ker}(T)$:

$$T(a+bx+cx^2+dx^3) = (a, a+b+c+d, a+2b+4c+8d) = (0,0,0)$$

$$\begin{cases} a=0 \\ a+b+c+d=0 \\ a+2b+4c+8d=0 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 8 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 6 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow \frac{1}{2}R_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} a=0 \\ b-2d=0 \\ c+3d=0 \end{cases} \Rightarrow (a,b,c,d) = (0,2d,-3d,d) = d(0,2,-3,1) \Rightarrow \text{Ker}T = \text{span}\{2x-3x^2+x^3\}$$

ובסיס לגרעין הוא למשל: $\{2x-3x^2+x^3\}$.

ב. בסיס ל- $\text{Im}(T)$: נשים לב כי $\dim \mathbb{R}_3[x] = 4$, $\dim \text{Ker}(T) = 1$ ולכאן, לפי משפט המימדים נקבל:

$$\dim \text{Im}(T) = 4 - 1 = 3$$

קיבלנו כי $\text{Im}(T)$ הוא תת מרחב של $\mathbb{R}^3$ מממד 3 ולכן $\text{Im}(T) = \mathbb{R}^3$ וכל בסיס של $\mathbb{R}^3$ הוא בסיס של $\text{Im}(T)$, למשל הבסיס הסטנדרטי. כלומר בסיס ל- $\text{Im}(T)$ הוא: $\{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$.

ג. נזכור תחילה כי אם V ו- U מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה אז $S: V \rightarrow U$ היא איזומורפיזם אם S

היא חח"ע ועל. נרצה לבדוק אם יתכן כי $S \circ T$ חח"ע עבור $S: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ ליניארית כלשהי.

לפי סעיף א', $\text{Ker}T \neq \{0\}$, לכן, ניקח פולינום בגרעין, למשל את $2x-3x^2+x^3$, כלומר

$$T(2x-3x^2+x^3) = 0, \text{ ונפעיל עליו את } S \circ T \text{ כאשר } S: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x] \text{ העתקה ליניארית כלשהי:}$$

$$S \circ T(2x-3x^2+x^3) = S(T(2x-3x^2+x^3)) = S(0) = 0$$

קיבלנו כי $2x-3x^2+x^3 \in \text{Ker}(S \circ T)$ ולכן $\text{Ker}(S \circ T) \neq \{0\}$ נובע לפי משפט $S \circ T$ לא חח"ע ובפרט

לא איזומורפיזם, לכל $S: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$.

דרך נוספת: יהי $v \in \text{Ker} T$ אז $T(v) = 0$. נפעיל את $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ ונקבל:

$S \circ T(v) = S(T(v)) = S(0) = 0$ כלומר $v \in \text{Ker}(S \circ T)$ לכל $v \in \mathbb{R}^3$. קיבלנו כי

$\text{Ker} T \subset \text{Ker}(S \circ T)$. אבל לפי סעיף א', $\text{Ker} T \neq \{0\}$ ולכן גם $\text{Ker}(S \circ T) \neq \{0\}$, כלומר $S \circ T$ לא חח"ע ולכן גם לא איזומורפיזם.

ד. נסמן $T \circ S = H : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ אז $T \circ S = H$ אופרטור ליניארי. נתון כי:

$$[T \circ S]_B = [H]_B = \begin{pmatrix} 7 & 3 & 1 \\ -4 & -1 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

לפי משפט מתקיים: $[H]_B [v]_B = [H(v)]_B$ לכן נמצא $[v]_B$:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}_B = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

עתה לפי המשפט נקבל:

$$\begin{pmatrix} 7 & 3 & 1 \\ -4 & -1 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 \\ -11 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$T \circ S \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = H \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 17b_1 - 11b_2 - 5b_3 = 17 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 11 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 17 \end{pmatrix}$$

$$T \circ S \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 17 \end{pmatrix}$$

שאלה 2: [25 נק'] **ניקוד חדש: 30**

נתונה המטריצה הבאה ב- $\mathbb{R}^{3 \times 3}$:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & -2 \\ -18 & -1 & 13 \\ 6 & a & -2 \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{R}$$

ונתון כי $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ הוא וקטור עצמי של A .

- א. מצא את a .
ב. הוכח כי A לכסינה.
ג. מצא מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש- $P^{-1}AP = D$.
ד. הוכח שאם k טבעי, אזי: $|A^k + I| = 0$ אם ורק אם k אי-זוגי.

פתרון לשאלה 2:

א. נתון כי v וקטור עצמי של A ולכן קיים λ כך ש: $Av = \lambda v$. נציב A ואת v ונמצא את a ואת λ :

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 & -2 \\ -18 & -1 & 13 \\ 6 & a & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 10 - 6 = 2\lambda \\ -36 - 1 + 39 = \lambda \\ 12 + a - 6 = 3\lambda \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4 = 2\lambda \\ 2 = \lambda \\ 6 + a = 3\lambda \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 = \lambda \\ a = 0 \end{cases}$$

קיבלנו כי $a = 0$ ובנוסף, $\lambda = 2$ הוא ערך עצמי של A השייך לווקטור העצמי $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

בנוסף, נציב את a ונקבל כי:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & -2 \\ -18 & -1 & 13 \\ 6 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

ב. כדי להוכיח כי A לכסינה, נמצא ערכים עצמיים של A ונראה שלכל ערך עצמי מתקיים: ריבוי אלגברי = ריבוי גיאומטרי:

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-5 & 0 & 2 \\ 18 & \lambda+1 & -13 \\ -6 & 0 & \lambda+2 \end{vmatrix} = (\lambda+1) \begin{vmatrix} \lambda-5 & 2 \\ -6 & \lambda+2 \end{vmatrix} = (\lambda+1)((\lambda-5)(\lambda+2)+12)$$

$$f(\lambda) = (\lambda+1)(\lambda^2 - 3\lambda + 2) = (\lambda+1)(\lambda-1)(\lambda-2)$$

לכן, הערכים העצמיים של A הם: $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = 2$. קיבלנו כי A היא מסדר 3×3 עם 3 ערכים עצמיים שונים ולכן לכסינה (ריבוי אלגברי = ריבוי גיאומטרי = 1 לכל ערך עצמי).

הערה: בסעיף א' מצאנו כי $\lambda = 2$ הוא ערך עצמי של A לכן חסרים שני ערכים עצמיים נוספים. ניתן היה למצוא אותם באמצעות הדטרמיננטה והעקבה של A , כלומר לפתור את המשוואות:

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + 2 = \text{trace}(A) \\ 2 \cdot \lambda_1 \cdot \lambda_2 = \det(A) \end{cases}$$

ג. המטריצה P היא המטריצה ההפיכה שעמודותיה הוקטורים העצמיים של A ו- D היא המטריצה האלכסונית שבאלכסון שלה הערכים העצמיים של A בהתאמה, לכן, נמצא וקטורים עצמיים של A . עבור

$$\lambda_3 = 2 \text{ מצאנו כבר מהנתון כי } v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ הוא וקטור עצמי. מאחר והריבוי הגיאומטרי של } \lambda_3 = 2 \text{ הוא } 1$$

הרי שהוא מהווה בסיס למרחב העצמי של $\lambda_3 = 2$. נותר למצוא בסיס למרחבים העצמיים של $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 1$:

$$\lambda_1 = -1: \text{נפתור את המערכת } (A - (-1)I)\bar{x} = 0$$

$$A + I = \begin{pmatrix} 6 & 0 & -2 \\ -18 & 0 & 13 \\ 6 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 6 & 0 & -2 & 0 \\ -18 & 0 & 13 & 0 \\ 6 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - R_1]{R_2 \rightarrow R_2 + 3R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 6 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \dots \left(\begin{array}{ccc|c} 6 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 + 2R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad (x, y, z) = (0, y, 0) = y(0, 1, 0)$$

לכן, בסיס למרחב העצמי של $\lambda_1 = -1$ הוא $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$.

הערה: ניתן היה לנחש פיתרון זה כי $A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = -1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

$\lambda_2 = 1$: נפתור את המערכת $(A - 1 \cdot I)\bar{x} = 0$

$$A + I = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -2 \\ -18 & -2 & 13 \\ 6 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 0 & -2 & 0 \\ -18 & -2 & 13 & 0 \\ 6 & 0 & -3 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[R_3 \rightarrow \frac{1}{3}R_3]{R_1 \rightarrow \frac{1}{2}R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -1 & 0 \\ -18 & -2 & 13 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - R_1]{R_2 \rightarrow R_2 + 9R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow -\frac{1}{2}R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} 2x - z = 0 \\ y - 2z = 0 \end{cases} \quad (x, y, z) = (x, 4x, 2x) = x(1, 4, 2)$$

לכן, בסיס למרחב העצמי של $\lambda_2 = 1$ הוא $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$.

מכאן כי :

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

ד. $|A^k + I| = 0$ אם"ם המטריצה $A^k + I$ לא הפיכה וזה קורה אם"ם $\mu = 0$ הוא ערך עצמי של $A^k + I$.

כידוע, הערכים העצמיים של $A^k + I$ הם $\lambda^k + 1$ כאשר λ ערך עצמי של A . לפי סעיף ב', ע"י הצבת הערכים העצמיים של A נקבל: שהערכים העצמיים של $A^k + I$ הם :

$$\begin{aligned} \lambda_1 = -1 &\Rightarrow \mu_1 = (-1)^k + 1 = 0 \Leftrightarrow k \text{ is odd} \\ \lambda_2 = 1 &\Rightarrow \mu_2 = (1)^k + 1 = 2 \neq 0 \\ \lambda_3 = 2 &\Rightarrow \mu_3 = 2^k + 1 \neq 0 \end{aligned}$$

כלומר $\mu_1 = (-1)^k + 1 = 0$ אם"ם k הוא אי זוגי, ומכאן כי $|A^k + I| = 0$ אם"ם k אי-זוגי.

הערה : שימו לב כי אם $p(\lambda)$ ע"ע של $p(A)$ אז לא בהכרח λ ע"ע של A (למשל $\lambda^2 = (-1)^2$ הוא ערך עצמי של $A^2 = I^2$ אבל $\lambda = -1$ לא ערך עצמי של $A = I$), לכן יתכן כי $\lambda = 0$ יכול להתקבל כערך עצמי של $A^k + I$ גם בדרכים אחרות ולא בהכרח עבור k אי זוגי. אך במקרה שלנו A לכסינה לכן היא דומה למטריצה אלכסונית D ולכן $A^k + I$ דומה למטריצה האלכסונית $D^k + I$ ולכן הערכים העצמיים היחידים של $D^k + I$ הם $\lambda^k + 1$ כאשר λ ערך עצמי של A , ולכן הטענה נכונה לשני הכיוונים. (לא הורדו נקודות למי שלא פרט זאת).

שאלה 3: [20 נק']

יהא $V = \mathbb{R}^2$. לכל $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ נגדיר את המכפלה הפנימית הבאה:

$$\left\langle \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle = (x \ y) \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

א. בדוק את נכונות האקסיומה השלישית של מכפלה פנימית כלומר $\langle u, u \rangle \geq 0$ ושוויון מתקיים

אם $u = 0$.

ב. מצא בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{R}^2$ ביחס למכפלה הפנימית הניתן.

ג. יהי $W = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$. מצא וקטור בעל נורמה 2 ב- $W^\perp$.

השאלה מבוטלת

שאלה 4: [5 נק' – שאלת ש"ב] ניקוד חדש: 10

הוכח כי לכל מטריצה ריבועית B קיימת מטריצה הפיכה A כך ש- AB משולשת עליונה.

פתרון לשאלה 4:

הוכחה: כל מטריצה ריבועית ניתן לדרג ע"י ביצוע פעולות אלמנטריות על שורותיה. מאחר וכל מטריצה ריבועית ומדורגת היא בפרט מטריצה משולשת עליונה (אין צורך להוכיח זאת, רק לציין טענה זו) הרי ש A שקולה שורות למטריצה משולשת עליונה U . מאחר וביצוע פעולות אלמנטריות על שורות מטריצה A שקול לכפל המטריצות אלמנטריות משמאל ל- A , הרי שקיימות מטריצות אלמנטריות $E_1, \dots, E_k$. כך ש: $E_1 \cdots E_k A = U$. נסמן $P = E_1 \cdots E_k$ וקיבלנו $PA = U$ כאשר U משולשת עליונה ו- P הפיכה כמכפלה של מטריצות אלמנטריות.

בשאלות 5 עד 9 יש לסמן תשובה נכונה בלבד. לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. כל

תשובה נכונה מזכה ב- 5 נקודות. ניקוד חדש לכל שאלה: 6

שאלה 5:

יהיו F : שדה, $A, B \in F^{n \times n}$ ו- $f(x) \in F[x]$ פולינום עם מקדמים ב- F . אז בהכרח:

א. $\det(f(A)) = f(\det(A))$.

ב. אם $f(A) = f(B)$ אז $f(A - B) = 0$.

ג. אם A ו- B דומות אז $f(A)$ ו- $f(B)$ דומות.

ד. אם $f(A) = f(B)$ אז A ו- B דומות.

פתרון לשאלה 5:

שאלה זו עוסקת בהצבת מטריצה בפולינום.

כידוע, אם A מטריצה ריבועית ו- $f(x) = a_k x^k + a_{k-1} x^{k-1} + \dots + a_1 x + a_0$ פולינום ממעלה k אז:

$$f(A) = a_k A^k + a_{k-1} A^{k-1} + \dots + a_1 A + a_0 I$$

נבדוק את הסעיפים השונים:

א. לא נכון: $|f(A)| = |a_k A^k + a_{k-1} A^{k-1} + \dots + a_1 A + a_0 I| \neq |f(B)| = |a_k B^k + a_{k-1} B^{k-1} + \dots + a_1 B + a_0 I|$

כי דטרמיננטה היא לא ליניארית.

ב. לא נכון:

$$f(A) - f(B) = a_k A^k + a_{k-1} A^{k-1} + \dots + a_1 A + a_0 I - a_k B^k + a_{k-1} B^{k-1} + \dots + a_1 B + a_0 I =$$

$$a_k (A^k - B^k) + a_{k-1} (A^{k-1} - B^{k-1}) + \dots + a_1 (A - B)$$

$\neq$

$$f(A - B) = a_k (A - B)^k + a_{k-1} (A - B)^{k-1} + \dots + a_1 (A - B) + a_0 I$$

כל מילה מיותרת....

ג. נכון: נתון ש- A דומה למטריצה B ולכן קיימת P הפיכה כך ש- $A = P^{-1}BP$. נזכור כי לכל מספר טבעי

מתקיים: $(P^{-1}AP)^k = P^{-1}A^kP$ כי :

$$(P^{-1}AP)^k = P^{-1}A \underbrace{P \cdot P^{-1}}_I A \underbrace{P \cdot P^{-1}}_I A \underbrace{P \cdot P^{-1}}_I \dots \underbrace{P \cdot P^{-1}}_I AP = P^{-1}A^kP$$

ולכן :

$$f(A) = a_k A^k + a_{k-1} A^{k-1} + \dots + a_1 A + a_0 I \stackrel{A=P^{-1}BP}{=} a_k (P^{-1}BP)^k + a_{k-1} (P^{-1}BP)^{k-1} + \dots + a_1 (P^{-1}BP) + a_0 \underbrace{I}_{P^{-1}P} =$$

$$a_k P^{-1}B^kP + a_{k-1} P^{-1}B^{k-1}P + \dots + a_1 P^{-1}BP + a_0 P^{-1}P =$$

$$P^{-1} (a_k B^k + a_{k-1} B^{k-1} + \dots + a_1 B + a_0 I) P = P^{-1} f(B) P$$

ולכן, לפי הגדרה $f(A)$ ו- $f(B)$ דומות כי קיימת P הפיכה כך ש- $f(A) = P^{-1}f(B)P$.

ד. לא נכון. דוגמא נגדית :

$$A = I, \quad B = -I, \quad f(x) = x^2$$

$$f(A) = I^2 = I, \quad f(B) = (-I)^2 = I$$

אז ברור כי $f(A)$ ו- $f(B)$ דומות (כי הן שוות) אבל A לא דומה ל- B כי למשל 1 הוא ערך עצמי של A בעוד שהערך העצמי של B הוא (-1) .

סימון נכון: ג'.

שאלה 6:

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ כך ש- A הפיכה ו- B לא הפיכה. אז בהכרח:

- $A^{-1}BA$ הפיכה.
- $A + B$ אינה הפיכה.
- $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$
- אף אחת מהתשובות האחרות אינה נכונה.

פתרון לשאלה 6:

נעבור על כל הסעיפים:

- לא נכון.** מאחר ו- B לא הפיכה הרי ש- $|B| = 0$ ולכן: $|A^{-1}BA| = |A^{-1}||B||A| = 0$ כלומר $A^{-1}BA$ לא הפיכה.
- לא נכון.** למשל נבחר: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ הפיכה (כי דרגתה 2) וכן $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ לא הפיכה (כי דרגתה 1) אבל $A + B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ הפיכה (כי דרגתה 2).
- נכון.** כפל במטריצה הפיכה אינה משנה את הדרגה של המטריצה אותה כפלנו. נוכיח זאת:
 A הפיכה ולכן A היא מכפלה של מטריצות אלמנטאריות כלומר $A = E_1 \cdots E_k$ כאשר $E_1, \dots, E_k$ מטריצות אלמנטאריות. לכן, $AB = E_1 \cdots E_k B$ מאחר וכפל במטריצות אלמנטאריות משמאל למטריצה B שקול לביצוע פעולות אלמנטאריות על שורות B , הרי שהמטריצות AB ו- B שקולות שורה ולכן בעלות אותה דרגה.
- לא נכון כי ג' נכון.**

סימון נכון: ג'.

שאלה 7:

יהי $T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ אופרטור הגזירה (כלומר $T(p(x)) = p'(x)$ לכל $p(x) \in \mathbb{R}_3[x]$). אז בהכרח:

- א. קיים בסיס של $\mathbb{R}_3[x]$ שלפיו המטריצה המייצגת את T היא הפיכה.
- ב. לא קיים בסיס של $\mathbb{R}_3[x]$ שלפיו המטריצה המייצגת את T היא אלכסונית.
- ג. ל- T יש בדיוק 3 וקטורים עצמיים בלתי תלויים ליניארית.
- ד. ל- T יש בדיוק 2 וקטורים עצמיים בלתי תלויים ליניארית.

פתרון לשאלה 7:

תחילה, נכתוב את המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}_3[x]$:

$$e = \{1, x, x^2, x^3\}$$

$$T(1) = (1)' = 0$$

$$T(x) = (x)' = 1$$

$$T(x^2) = (x^2)' = 2x$$

$$T(x^3) = (x^3)' = 3x^2$$

$$[T]_e = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

קיבלנו כי 0 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 4 וריבוי גיאומטרי 1: $4 - \text{rank}([T]_e - 0 \cdot I) = 4 - 3 = 1$ ובפרט

T לא לכסין ולא הפיך ובעל וקטור עצמי אחד בלתי תלוי. T לא לכסין כלומר לא קיים בסיס של $\mathbb{R}_3[x]$

שלפיו המטריצה המייצגת את T היא אלכסונית.

סימון נכון: ב'.

שאלה 8:

נתון $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ אופרטור ליניארי כך שהמטריצה המייצגת את T ביחס לבסיס e הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$ היא:

$$[T]_e = \begin{pmatrix} 3 & a & -a \\ 2 & -1 & 3 \\ a+2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

נתון כי קיים $0 \neq u \in \mathbb{R}^3$ כך ש- $T(u) = T(-u)$, אז בהכרח:

א. $a = 0$

ב. $a = \pm 3$

ג. $a \neq 1$

ד. $a \neq 0, 1, 3$

פתרון לשאלה 8:

מהנתון שקיים $0 \neq u \in \mathbb{R}^3$ כך ש- $T(u) = T(-u)$, נובע כי $T(u) = T(-u) = -T(u)$ או $T(u) = 0$ עבור $u \neq 0$ ולכן T לא חח"ע, ומכאן כי הדטרמיננטה שלה שווה ל-0. שימו לב כי מתוך האפשרויות הנתונות הדרגה לא חשובה לכן לא חשוב באם הדרגה תצא 2 או 1, העיקר שלא 3 ולכן מספיק לחשב דטרמיננטה:

$$\begin{aligned} |[T]_e| &= \begin{vmatrix} 3 & a & -a \\ 2 & -1 & 3 \\ a+2 & 2 & 0 \end{vmatrix} \stackrel{C_1 \rightarrow C_1 + 2C_2}{C_3 \rightarrow C_3 + 3C_2} = \begin{vmatrix} 3+2a & a & 2a \\ 0 & -1 & 0 \\ a+6 & 2 & 6 \end{vmatrix} = (-1) \begin{vmatrix} 3+2a & 2a \\ a+6 & 6 \end{vmatrix} = \\ &= -(18 + 12a - 2a^2 - 12a) = 2a^2 - 18 \\ &2a^2 - 18 = 0 \\ &a = \pm 3 \end{aligned}$$

הערה: בטעות נכתב בסעיף ג': $a \neq 1$ במקום $a = 1$, ולכן גם תשובה זו נכונה ומי שסימן אותה תשובתו תתקבל.

סימון (יותר) נכון: ב'.

שאלה 9:

יהיו: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a_{11} & -ia_{12} & a_{13} \\ ia_{21} & a_{22} & ia_{23} \\ a_{31} & -ia_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ מטריצות ב- $\mathbb{C}^{3 \times 3}$, אז:

א. $|B| = |A|$

ב. $|B| = -|A|$

ג. $|B| = i|A|$

ד. $|B| = -i|A|$

פתרון לשאלה 9:

נעזר בחוקי דטרמיננטים. תחילה נוציא i גורם משותף משורה 2, ומשם נמשיך.

$$|B| = \begin{vmatrix} a_{11} & -ia_{12} & a_{13} \\ ia_{21} & a_{22} & ia_{23} \\ a_{31} & -ia_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = i \begin{vmatrix} a_{11} & -ia_{12} & a_{13} \\ a_{21} & -ia_{22} & a_{23} \\ a_{31} & -ia_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \underbrace{i \cdot (-i)}_1 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = |A|$$

סימון נכון: א'.